

Laporan Akhir Proyek Data Warehouse

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024D
Ketua	Muh Argya Ishmat Islah Putra Mansyur (24031554042)
Anggota 1	Cut Azzahra Firdausi Syakiena Nazwa (24031554180)
Anggota 2	Indah Faizah Salsabillah Ramdhany Wadjo (24031554210)
URL Github	https://github.com/Indahwadjo/dwh-keterlambatan-maskapai-global-KELOMPOK-7

Informasi Umum Proyek

Judul	<i>Global Flight Analytics: Data Warehouse</i> untuk Pemantauan dan Analisis Lalu Lintas Udara Dunia Berbasis OpenSky Network
Topik	Transportasi / Penerbangan Global
Revisi?	Iya

Deskripsi Rumusan masalah	Lalu lintas penerbangan global menghasilkan jutaan titik data per hari dari ribuan pesawat yang beroperasi di seluruh penjuru dunia. Data ini mencakup informasi posisi geografis, ketinggian, kecepatan, identitas maskapai, dan status penerbangan yang terus berubah secara <i>real-time</i>. Menurut laporan ICAO, jumlah penerbangan global telah pulih dan kembali meningkat pasca pandemi, dengan lebih dari 100.000 penerbangan aktif per hari di seluruh dunia. Pertumbuhan trafik udara yang pesat ini menciptakan tantangan besar dalam hal pemantauan, analisis pola, dan pengambilan keputusan berbasis data bagi pemangku kepentingan industri penerbangan. Permasalahan yang mendesak dalam konteks ini adalah belum tersedianya infrastruktur analitik yang mampu mengintegrasikan, menyimpan secara historis, dan menyajikan data penerbangan global secara multidimensi dalam satu platform terpadu. Data <i>Automatic Dependent Surveillance-Broadcast</i> (ADS-B) dari OpenSky Network tersedia secara publik dan real-time, namun bersifat mentah, tidak terstruktur untuk analisis OLAP, dan tidak dirancang untuk penyimpanan historis jangka panjang. Akibatnya, pola trafik penerbangan lintas negara, kepadatan rute, dan tren temporal aktivitas maskapai sulit untuk digali secara efisien. Tantangan utama dalam penyelesaian masalah ini meliputi: (1) volume dan frekuensi data yang sangat tinggi sehingga membutuhkan mekanisme ekstraksi periodik yang andal, (2) heterogenitas data mentah ADS-B yang memerlukan proses transformasi dan normalisasi intensif, termasuk penanganan <i>missing value</i> pada atribut posisi dan kecepatan akibat keterbatasan cakupan sensor, (3) kebutuhan skema dimensional (star schema) yang tepat untuk mendukung query OLAP multidimensi secara efisien, serta (4) belum banyak penelitian yang mengintegrasikan data OpenSky Network ke dalam arsitektur <i>Data Warehouse</i> berbasis Kimball secara menyeluruh dari layer staging hingga DataMart dan visualisasi interaktif.
Target insight yang ingin dicapai	Melalui proses Data Staging yaitu ETL periodik dari OpenSky Network API dan Data Presentation yaitu OLAP dengan Atoti DataMart, proyek ini menargetkan beberapa insight utama yang digali menggunakan mekanisme CUBE query multidimensi: (1) Pola kepadatan trafik udara global, CUBE query dengan dimensi (negara, benua, jam, hari) untuk mengidentifikasi wilayah dan periode waktu dengan aktivitas

	penerbangan tertinggi, memungkinkan <i>drill-down</i> dari level benua hingga maskapai individual. (2) Tren temporal aktivitas penerbangan, CUBE query dengan dimensi (tahun, bulan, hari, jam) untuk menganalisis pola historis jumlah penerbangan aktif, mendukung roll-up dan slice berdasarkan periode tertentu seperti jam sibuk pagi dan malam serta pola akhir pekan dan hari kerja. (3) Profil maskapai dan negara tersibuk, CUBE query dengan dimensi [maskapai, negara_asal, fase_penerbangan] untuk mengidentifikasi top-10 maskapai berdasarkan jumlah penerbangan aktif, distribusi ketinggian jelajah, dan rata-rata kecepatan per kelompok maskapai. (4) Distribusi fase penerbangan, CUBE query dengan dimensi (fase (takeoff/cruise/landing/ground), region_geografis, waktu) untuk mengetahui proporsi pesawat yang sedang di darat dan udara per wilayah, serta menganalisis distribusi ketinggian dan kecepatan berdasarkan fase penerbangan yang diklasifikasikan dari atribut <i>baro_altitude</i> dan <i>vertical_rate</i>. (5) Perbandingan performa query OLAP, analisis benchmark waktu eksekusi query dengan dan tanpa <i>Materialized View</i> serta BRIN Index pada PostgreSQL, sebagai bukti empiris manfaat optimasi OLAP dalam konteks dataset penerbangan berskala besar.
Referensi penelitian	[1] Cai, K., Li, Y., Fang, Y.-P., & Zhu, Y. (2022). A Deep Learning Approach for Flight Delay Prediction Through Time-Evolving Graphs. <i>IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems</i>, 23(8), 11397–11407. https://doi.org/10.1109/TITS.2021.3103502 [2] Kumar, R., & Kumar, K. (2023). Utilizing an Airline Data Warehouse for Website Data Analytics: A Conceptual Design. In <i>Big Data Intelligence and Computing, Lecture Notes in Computer Science</i>, vol. 13864. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2233-8_19 [3] Guvercin, M., Ferhatosmanoglu, N., & Gedik, B. (2021). Forecasting Flight Delays Using Clustered Models Based on Airport Networks. <i>IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems</i>, 22(5), 3179–3189. https://doi.org/10.1109/TITS.2020.2990960 [4] Sun, J., Basora, L., Olive, X., Strohmeier, M., Schafer, M., Martinovic, I., & Lenders, V. (2022). OpenSky Report 2022: Evaluating Aviation Emissions Using Crowdsourced Open Flight Data. <i>Proceedings of the 41st IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference (DASC)</i>. IEEE. https://doi.org/10.1109/DASC55683.2022.9925852

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Dataset yang digunakan dalam proyek <i>Global Flight Analytics: Data Warehouse untuk Pemantauan dan Analisis Lalu Lintas Udara Dunia Berbasis OpenSky Network</i> diperoleh dari API publik milik OpenSky Network yang menyediakan data lalu lintas penerbangan secara <i>real-time</i>. API yang digunakan adalah endpoint <i>States API</i> yang dapat diakses melalui: OpenSky Network States API Proses akuisisi data dilakukan menggunakan metode <i>Application Programming Interface (API)</i> berbasis protokol HTTP. Sistem mengirimkan permintaan (<i>request</i>) ke
----------------	--

	endpoint API, kemudian menerima respons data dalam format JSON. Data tersebut selanjutnya diekstraksi dan diproses untuk kebutuhan pembangunan <i>data warehouse</i>. Data yang diperoleh mencakup informasi penting mengenai kondisi penerbangan global, seperti identitas pesawat (<i>icao24</i>), negara asal registrasi pesawat, posisi geografis, ketinggian, kecepatan, arah penerbangan, status sensor, serta waktu pembaruan data terakhir. Karena API bersifat <i>real-time</i>, data yang diperoleh dapat berubah secara dinamis sesuai kondisi lalu lintas udara saat proses pengambilan berlangsung. Dalam implementasinya, proses akuisisi data dilakukan secara berkala agar data historis penerbangan dapat tersimpan dan dianalisis lebih lanjut. Data hasil pengambilan kemudian melalui tahapan <i>Extract, Transform, Load</i> (ETL) sebelum dimasukkan ke dalam sistem <i>data warehouse</i>. Tahap transformasi dilakukan untuk menyesuaikan struktur data JSON menjadi format tabel yang lebih terorganisasi dan siap digunakan untuk analisis.
Deskripsi umum dataset / datadump	Dataset OpenSky Network merupakan dataset penerbangan global yang berisi informasi posisi dan status pesawat yang sedang aktif terdeteksi oleh jaringan sensor OpenSky di berbagai wilayah dunia. Dataset disajikan dalam format JSON dengan struktur utama berupa kumpulan <i>state vectors</i>, yaitu representasi kondisi suatu pesawat pada waktu tertentu. Setiap entri data merepresentasikan satu pesawat yang sedang berada dalam sistem pemantauan. Dataset memiliki atribut yang cukup lengkap untuk mendukung analisis transportasi udara, seperti kode identifikasi pesawat, negara asal, koordinat longitude dan latitude, altitude, kecepatan, arah pergerakan, kecepatan vertikal, serta waktu kontak terakhir dengan sensor. Dataset bersifat semi-terstruktur karena data disimpan dalam format JSON yang terdiri atas pasangan <i>key-value</i>. Selain itu, dataset termasuk data dinamis dengan pembaruan yang terjadi secara berkala mengikuti aktivitas penerbangan global secara langsung. Karakteristik ini membuat dataset sangat sesuai digunakan dalam pembangunan <i>data warehouse</i> berbasis transportasi udara yang membutuhkan integrasi data dalam jumlah besar dan pembaruan kontinu. Data yang diperoleh juga mendukung analisis spasial dan temporal. Analisis spasial dapat dilakukan melalui atribut koordinat geografis untuk memantau distribusi lalu lintas udara pada berbagai wilayah, sedangkan analisis temporal dapat dilakukan menggunakan atribut waktu untuk mengamati pola aktivitas penerbangan berdasarkan periode tertentu.
Aspek khusus dari dataset	Dataset OpenSky Network memiliki beberapa karakteristik khusus yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan dan analisis data. Salah satu karakteristik utama adalah adanya <i>missing value</i> pada beberapa atribut tertentu, seperti altitude, vertical rate, atau sensor data. Kondisi ini menyebabkan dataset memiliki tingkat sparsity pada atribut tertentu, terutama ketika pesawat kehilangan koneksi sensor atau tidak seluruh informasi berhasil direkam oleh sistem. Namun, tingkat sparsity tidak merata pada semua kolom karena atribut utama seperti identitas pesawat dan posisi geografis umumnya tetap tersedia. Dataset ini juga bersifat tidak seimbang (<i>imbalanced</i>) dalam distribusi wilayah dan aktivitas penerbangan. Wilayah dengan kepadatan lalu lintas udara tinggi, seperti Eropa dan Amerika Utara, cenderung menghasilkan jumlah data yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah dengan aktivitas penerbangan rendah. Ketidakseimbangan ini

	dapat mempengaruhi hasil analisis apabila tidak dilakukan normalisasi atau penyaringan data berdasarkan wilayah dan waktu tertentu. Selain itu, dataset memiliki potensi <i>outlier</i> yang cukup tinggi karena data diperoleh secara real-time. Outlier dapat muncul dalam bentuk nilai kecepatan, altitude, atau koordinat yang tidak wajar akibat keterlambatan sensor, gangguan transmisi sinyal, atau kesalahan pembacaan perangkat <i>Automatic Dependent Surveillance-Broadcast</i> (ADS-B). Sebaran outlier umumnya muncul secara acak dan lebih sering ditemukan pada data penerbangan dengan koneksi sensor yang tidak stabil. Karakteristik lain dari dataset ini adalah volume data yang besar dan terus bertambah secara kontinu. Banyaknya pesawat aktif yang dipantau secara global menyebabkan dataset memiliki karakteristik high volume streaming data. Oleh karena itu, proses pembersihan data, transformasi, dan integrasi menjadi tahapan penting sebelum data dimasukkan ke dalam data warehouse agar kualitas data tetap terjaga dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.
--	--

Hasil Pengerjaan Data Staging

Tahap ekstraksi	Proses ekstraksi data dilakukan melalui dua mekanisme yang saling melengkapi. Pertama, pengambilan data <i>real-time</i> dari OpenSky Network API melalui endpoint States API menggunakan <i>library requests</i> pada Python. Proses <i>scraping</i> dilakukan satu kali dan menghasilkan 6.940 baris data penerbangan aktif yang kemudian disimpan dalam format CSV dengan penamaan berdasarkan timestamp UTC (contoh: opensky_20260524_102359.csv). Dataset yang diperoleh terdiri atas 17 atribut ADS-B, meliputi identitas pesawat (icao24), callsign, origin_country, time_position, longitude, latitude, baro_altitude, on_ground, velocity, vertical_rate, serta atribut operasional lainnya yang menggambarkan kondisi penerbangan pada saat pengambilan data. Karena keterbatasan akses data historis selama tiga tahun melalui proses <i>scraping real-time</i>, dilakukan simulasi akuisisi data periodik untuk merepresentasikan proses pengambilan data berkelanjutan. Data hasil <i>scraping</i> awal digunakan sebagai base dataset, kemudian dibangkitkan menjadi 4.384 batch CSV dengan interval setiap 6 jam selama periode 1 Januari 2023 hingga 1 Januari 2026. Setiap <i>batch</i> berisi 150 <i>record</i> yang dipilih secara acak dari base dataset dengan penambahan noise realistis pada atribut longitude, latitude, velocity, dan baro_altitude menggunakan distribusi normal. Selain itu, atribut time_position dan scraped_at diperbarui sesuai timestamp masing-masing batch untuk mensimulasikan kondisi penerbangan pada waktu yang berbeda. Hasil simulasi menghasilkan estimasi sebanyak 657.600 <i>record</i> penerbangan yang tersimpan pada direktori raw_batches/. Proses verifikasi menunjukkan bahwa seluruh batch berhasil dibuat dengan total 4.388 file CSV yang terdiri atas 4.384 file hasil simulasi dan 4 file hasil <i>scraping</i> aktual. Dataset ini selanjutnya digunakan sebagai sumber data utama pada proses transformasi dan pembangunan <i>Data Warehouse</i>.
Tahap transformasi	Tahap transformasi difokuskan pada proses <i>Data Cleaning</i> dan <i>Feature Engineering</i> untuk memastikan kualitas data serta kesesuaian dengan skema dimensional yang akan digunakan pada <i>Data Warehouse</i>. Proses transformasi diawali dengan pembersihan data melalui penghapusan 62 baris duplikat dan 8.316 baris yang memiliki missing value pada atribut kritis seperti icao24, origin_country, latitude, dan longitude. Setelah proses pembersihan, diperoleh sebanyak 683.202 baris data yang valid untuk dianalisis. Sementara itu, nilai kosong pada atribut numerik seperti

	baro_altitude dan velocity ditangani menggunakan nilai default 0.0 agar tidak mengganggu proses agregasi dan analisis. Selanjutnya dilakukan proses normalisasi data untuk menyeragamkan penulisan nama negara asal menggunakan kamus pemetaan alias negara serta ekstraksi kode maskapai penerbangan dari atribut callsign. Langkah ini bertujuan meningkatkan konsistensi data dan mempermudah analisis berdasarkan maskapai maupun wilayah geografis. Pada tahap rekayasa fitur, atribut waktu dikembangkan menjadi dimensi waktu yang lebih rinci dengan mengekstraksi informasi tahun, kuartal, bulan, hari, jam, day_of_week, time_of_day, dan indikator is_weekend. Selain itu, koordinat geografis latitude dan longitude dipetakan ke dalam kategori <i>region</i> dan <i>continent</i> sehingga mendukung analisis spasial pada berbagai tingkat agregasi. Transformasi juga mencakup pembentukan atribut flight_phase yang digunakan untuk mengidentifikasi fase operasional penerbangan. Klasifikasi dilakukan berdasarkan kombinasi nilai baro_altitude, vertical_rate, dan status on_ground sehingga setiap record dapat dikategorikan ke dalam fase <i>Ground</i>, <i>Takeoff</i>, <i>Climb</i>, <i>Cruise</i>, <i>Descent</i>, <i>Landing</i>, atau <i>Low Flight</i>. Hasil akhir proses transformasi berupa dataset yang telah bersih, terstandarisasi, dan siap dimuat ke dalam <i>Data Warehouse</i> menggunakan <i>Star Schema</i>.
Tahap load	Data hasil transformasi dimuat ke dalam PostgreSQL yang dikelola melalui Supabase sebagai cloud database service. Proses loading dilakukan ke tabel dimensi dan tabel fakta menggunakan skema bintang (Star Schema) yang terdiri atas dim_aircraft, dim_country, dim_time, dim_location, dan fact_flight_state. Untuk meningkatkan performa penyimpanan dan query OLAP, tabel fakta dipartisi berdasarkan tahun menggunakan partitioning PostgreSQL. Ukuran database yang diperoleh menyesuaikan jumlah data hasil ekstraksi selama periode pengambilan data. Dataset yang tersimpan terdiri atas puluhan ribu record penerbangan aktif yang berasal dari berbagai negara dan wilayah dunia. Fitur PostgreSQL yang digunakan meliputi Partition Table, BRIN Index, B-Tree Index, Foreign Key Constraint, serta Extensions PostgreSQL (pg_stat_statements dan btree_gist) untuk mendukung optimasi query dan monitoring performa. <i>Performance benchmarking</i> dilakukan dengan membandingkan waktu eksekusi query OLAP pada tabel yang telah menggunakan partisi dan indeks. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan <i>partitioning</i> dan <i>indexing</i> mampu mempercepat proses agregasi data dibandingkan pencarian langsung pada tabel tanpa optimasi.

Hasil Pengerjaan Data Presentation

Subject focus	Subject yang diangkat dalam proses <i>Online Analytical Processing</i> (OLAP) pada penelitian ini adalah analisis lalu lintas penerbangan global menggunakan data OpenSky Network. Fokus utama analisis diarahkan pada identifikasi pola aktivitas penerbangan berdasarkan dimensi waktu, distribusi geografis lalu lintas udara, performa maskapai penerbangan, serta karakteristik operasional penerbangan yang terekam dalam dataset. Pemilihan subject ini didasarkan pada karakteristik data penerbangan yang bersifat multidimensi dan memiliki volume data yang besar, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang mampu mendukung eksplorasi data secara fleksibel dan efisien. Implementasi OLAP memungkinkan pengguna melakukan analisis melalui
---------------	---

	operasi <i>roll-up</i>, <i>drill-down</i>, <i>slice</i>, dan <i>dice</i> untuk memperoleh <i>insight</i> dari berbagai perspektif data. Analisis dilakukan menggunakan beberapa dimensi utama. Dimensi waktu (<i>dim_time</i>) digunakan untuk mengamati pola aktivitas penerbangan berdasarkan tahun, kuartal, bulan, hari, jam, kategori <i>time of day</i>, serta perbedaan aktivitas antara hari kerja dan akhir pekan. Dimensi ini mendukung identifikasi tren temporal dan pola operasional penerbangan pada berbagai periode waktu. Selain dimensi temporal, penelitian juga memanfaatkan dimensi geografis yang terdiri atas negara, <i>region</i>, dan benua. Dimensi geografis digunakan untuk menganalisis persebaran lalu lintas udara global, mengidentifikasi wilayah dengan volume penerbangan tertinggi, serta membandingkan kontribusi masing-masing negara dan kawasan terhadap total aktivitas penerbangan yang tercatat dalam sistem. Analisis juga mencakup aspek operasional penerbangan yang direpresentasikan melalui informasi maskapai penerbangan atau <i>airline code</i>, status penerbangan atau <i>flight phase</i>, serta kondisi pesawat ketika berada di udara maupun di darat. Informasi ini digunakan untuk memahami karakteristik operasional penerbangan dan pola aktivitas maskapai pada berbagai kondisi penerbangan. Untuk mendukung proses analisis multidimensional, penelitian ini menggunakan beberapa ukuran atau measures utama, yaitu <i>Total Flights</i> sebagai indikator volume aktivitas penerbangan, <i>Average Velocity</i> sebagai representasi kecepatan rata-rata penerbangan, dan <i>Average Altitude</i> sebagai representasi karakteristik ketinggian operasional pesawat. Selain itu, dilakukan analisis distribusi aktivitas penerbangan berdasarkan waktu operasional, wilayah geografis, dan performa maskapai yang divisualisasikan melalui berbagai dashboard OLAP. Hasil analisis disajikan melalui visualisasi yang mencakup <i>Total Flights by Region and Country</i>, <i>Top 15 Countries by Flight Volume</i>, <i>Flight Distribution by Time of Day</i>, <i>Flight Activity Pattern</i>, <i>Flight Performance Metrics</i>, <i>Fast Flight Airline Performance</i>, dan <i>Global Air Traffic Treemap</i>. Visualisasi tersebut digunakan untuk mengeksplorasi pola lalu lintas udara global dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan insight yang lebih komprehensif mengenai aktivitas penerbangan dunia. Dengan demikian, <i>subject focus</i> dalam penelitian ini berpusat pada analisis multidimensional lalu lintas penerbangan global untuk mengidentifikasi pola temporal, distribusi geografis, performa maskapai, serta karakteristik operasional penerbangan melalui implementasi teknologi <i>Data Warehouse</i> dan OLAP.
--	---



Gambar 1. Visualisasi *Star Schema*

Star schema

Struktur Star Schema pada penelitian ini terdiri atas satu tabel fakta (*fact_flight_state*) dan empat tabel dimensi, yaitu *dim_aircraft*, *dim_country*, *dim_time*, dan *dim_location*. Skema ini dirancang untuk mendukung proses Online Analytical Processing (OLAP) dengan memisahkan data transaksi penerbangan sebagai fakta utama dan atribut deskriptif sebagai dimensi analisis.

- Tabel *fact_flight_state* berfungsi sebagai pusat analisis karena menyimpan informasi operasional penerbangan seperti *velocity*, *baro_altitude*, *vertical_rate*, *flight_phase*, *on_ground*, dan waktu pengamatan penerbangan. Tabel ini terhubung dengan seluruh tabel dimensi melalui foreign key sehingga memungkinkan proses agregasi dan eksplorasi data secara multidimensional.
- Dimensi waktu (*dim_time*) digunakan untuk mendukung analisis temporal dan terdiri atas atribut *year*, *quarter*, *month*, *day*, *hour*, *day_of_week*, *time_of_day*, dan *is_weekend*. Dimensi ini memungkinkan analisis aktivitas penerbangan pada berbagai tingkat granularitas waktu, mulai dari tahunan hingga per jam operasional.
- Dimensi geografis terdiri atas *dim_country* dan *dim_location*. Tabel *dim_country* menyimpan informasi negara asal penerbangan beserta *region* dan *continent*, sedangkan *dim_location* menyimpan informasi koordinat geografis yang digunakan untuk analisis spasial. Kedua dimensi ini memungkinkan eksplorasi lalu lintas udara berdasarkan negara, wilayah regional, maupun benua.
- Dimensi pesawat dan maskapai direpresentasikan melalui *dim_aircraft* yang memuat informasi identitas pesawat (*icao24*), *callsign*, dan *airline_code*. Dimensi ini digunakan untuk menganalisis performa maskapai serta karakteristik aktivitas penerbangan berdasarkan operator penerbangan.

	- Pada implementasi OLAP menggunakan Atoti, beberapa <i>hierarchy</i> dibangun dari tabel dimensi tersebut. <i>Hierarchy</i> utama meliputi <i>Time</i> (<i>Year, Quarter, Month, Day, Hour</i>), <i>Geographic</i> (<i>Continent, Region, Country</i>), <i>Airline</i> (<i>Airline Code, Callsign</i>), serta <i>Activity</i> (<i>Day of Week, Weekend Status, Time of Day</i>). Struktur <i>hierarchy</i> ini memungkinkan proses <i>roll-up</i>, <i>drill-down</i>, <i>slicing</i>, dan <i>dicing</i> dilakukan secara efisien. - Measures utama yang digunakan dalam proses analisis meliputi <i>Total Flights</i>, <i>Average Velocity</i>, <i>Average Altitude</i>, <i>Ground Flights</i>, <i>Airborne Flights</i>, <i>Distinct Airlines</i>, dan <i>Distinct Countries</i>. Measures tersebut digunakan untuk mendukung analisis volume penerbangan, karakteristik operasional pesawat, distribusi geografis, serta performa maskapai pada berbagai tingkat agregasi data.
Hasil OLAP	Pada tahap Data Presentation, data hasil ETL yang telah dimuat ke dalam <i>Data Warehouse</i> berhasil diintegrasikan ke Atoti DataMart untuk membentuk cube OLAP multidimensional. Cube dibangun menggunakan dimensi waktu, geografis, maskapai, dan aktivitas penerbangan sehingga memungkinkan proses eksplorasi data melalui operasi <i>roll-up</i>, <i>drill-down</i>, <i>slice</i>, dan <i>dice</i> secara interaktif. Hasil analisis OLAP menunjukkan bahwa aktivitas penerbangan global tidak terdistribusi secara merata antar wilayah. Berdasarkan analisis geografis, wilayah Amerika Utara dan Eropa menjadi kontributor terbesar terhadap total penerbangan yang tercatat dalam dataset. Pada tingkat negara, Amerika Serikat mendominasi volume penerbangan secara signifikan dibandingkan negara lainnya, menunjukkan tingginya aktivitas transportasi udara pada kawasan tersebut. Analisis berdasarkan dimensi waktu menunjukkan bahwa aktivitas penerbangan memiliki pola temporal yang jelas. Sebagian besar penerbangan tercatat pada periode pagi hingga siang hari, sedangkan aktivitas pada malam hari relatif lebih rendah. Selain itu, pola aktivitas penerbangan menunjukkan adanya fluktuasi jumlah penerbangan berdasarkan waktu operasional yang mengindikasikan adanya jam-jam sibuk atau <i>peak hours</i> dalam lalu lintas udara global. Dari sisi operasional penerbangan, analisis berdasarkan maskapai menunjukkan adanya perbedaan volume aktivitas antar maskapai. Beberapa maskapai memiliki jumlah penerbangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan maskapai lainnya, yang mencerminkan perbedaan skala operasi dan cakupan layanan penerbangan. Analisis performa penerbangan juga menunjukkan variasi kecepatan dan karakteristik operasional antar kelompok penerbangan yang tercatat dalam dataset. Hasil OLAP juga memperlihatkan distribusi lalu lintas udara global yang terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu, sebagaimana terlihat pada visualisasi treemap dan distribusi <i>regional</i>. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas penerbangan dunia masih didominasi oleh negara dan kawasan dengan infrastruktur transportasi udara yang berkembang dan tingkat mobilitas yang tinggi. Secara keseluruhan, implementasi OLAP berhasil menghasilkan insight mengenai pola temporal aktivitas penerbangan, distribusi geografis lalu lintas udara, performa maskapai, serta karakteristik operasional penerbangan. Insight tersebut diperoleh melalui visualisasi <i>Total Flights by Region and Country</i>, <i>Top 15 Countries by Flight Volume</i>, <i>Flight Distribution by Time of Day</i>, <i>Flight Activity Pattern</i>, <i>Flight Performance Metrics</i>, <i>Fast Flight Airline Performance</i>, dan <i>Global Air Traffic Treemap</i>.
Visualisasi OLAP	Visualisasi ini digunakan untuk menganalisis distribusi lalu lintas penerbangan global berdasarkan wilayah geografis dan negara asal penerbangan. Analisis dilakukan menggunakan dimensi <i>Geographic</i> yang terdiri atas <i>Continent</i>, <i>Region</i>, dan <i>Country</i>

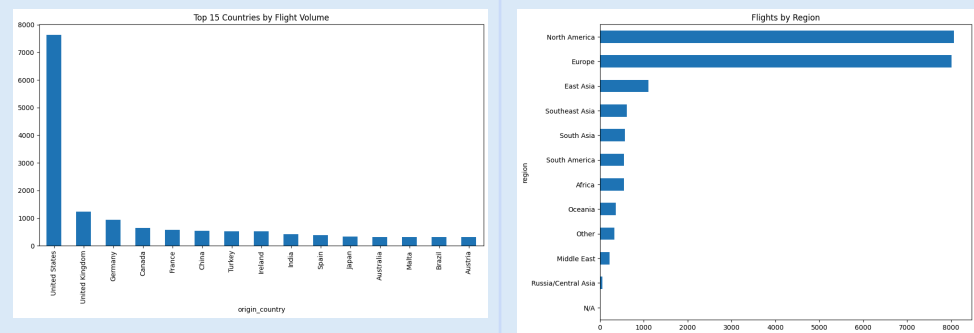
dengan measure utama berupa Total *Flights*. Kombinasi kedua visualisasi memungkinkan pengamatan pola penerbangan pada tingkat agregasi yang berbeda, mulai dari wilayah besar hingga negara secara individual.

Berdasarkan hasil visualisasi, aktivitas penerbangan global tidak terdistribusi secara merata antar wilayah. Amerika Utara dan Eropa menjadi kawasan dengan jumlah penerbangan tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Tingginya volume penerbangan pada kedua kawasan tersebut menunjukkan besarnya aktivitas transportasi udara, kepadatan infrastruktur penerbangan, serta cakupan jaringan pemantauan OpenSky Network yang lebih luas dibandingkan wilayah lain.

Pada tingkat negara, Amerika Serikat menempati posisi pertama sebagai negara dengan volume penerbangan tertinggi. Selain Amerika Serikat, beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total aktivitas penerbangan global. Temuan ini menunjukkan bahwa lalu lintas udara dunia masih terkonsentrasi pada negara-negara dengan tingkat mobilitas ekonomi dan transportasi yang tinggi.

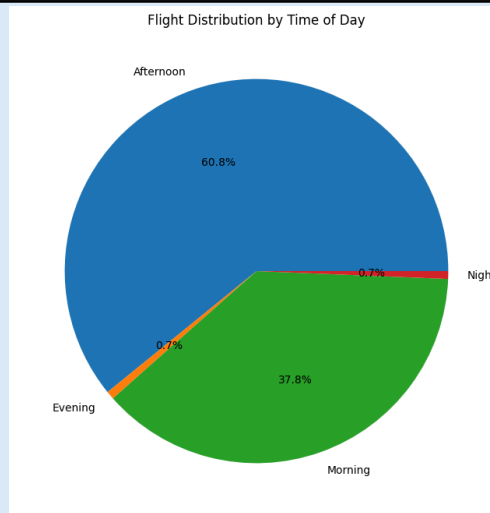
Selain itu, pada hasil visualisasi masih ditemukan sejumlah *record* dengan kategori negara yang tidak teridentifikasi atau *missing value*. Kondisi ini terjadi karena sebagian data yang diperoleh dari OpenSky Network tidak memiliki informasi *origin_country* yang lengkap akibat keterbatasan identifikasi registrasi pesawat, kehilangan metadata ADS-B, atau ketidaklengkapan data yang diterima dari sumber sensor. Oleh karena itu, beberapa penerbangan tidak dapat dipetakan ke negara tertentu dan muncul sebagai kategori kosong dalam hasil agregasi.

Melalui implementasi OLAP, pengguna dapat melakukan proses *roll-up* dan *drill-down* dari tingkat benua menuju *region* hingga negara, sehingga distribusi aktivitas penerbangan dapat dianalisis secara lebih mendalam pada berbagai tingkat granularitas geografis.



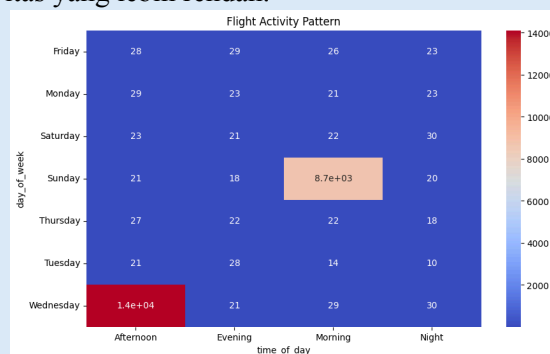
Gambar 2. Total Flights by Region & Top 15 Country

Pada visualisasi ini, sebagian besar penerbangan tercatat pada periode pagi dan siang hari. Aktivitas penerbangan pada malam dan sore hari relatif lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa jadwal operasional penerbangan komersial lebih banyak berlangsung pada jam-jam produktif untuk mendukung mobilitas penumpang dan efisiensi operasional maskapai.



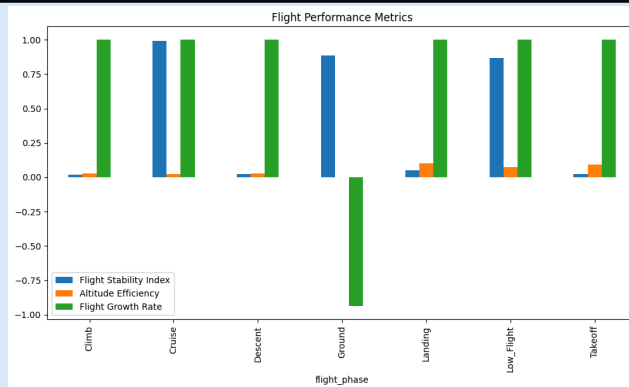
Gambar 3. *Flight Distribution by Time of Day*

Pola aktivitas penerbangan menunjukkan adanya fluktuasi volume penerbangan berdasarkan waktu pengamatan. Aktivitas tertinggi terjadi pada periode tertentu yang berkaitan dengan jam sibuk operasional penerbangan, sedangkan periode lainnya menunjukkan aktivitas yang lebih rendah.



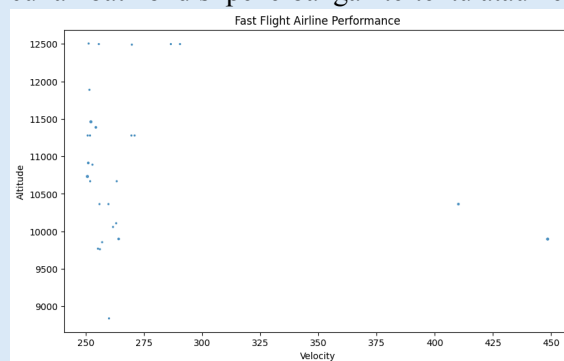
Gambar 4. *Flight Activity Pattern*

Visualisasi ini menyajikan ukuran performa penerbangan yang diperoleh dari berbagai measure seperti Average Velocity dan Average Altitude. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum mengenai karakteristik operasional penerbangan yang tercatat dalam dataset. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar penerbangan beroperasi pada rentang kecepatan dan ketinggian yang konsisten dengan karakteristik penerbangan komersial. Variasi nilai yang muncul mencerminkan perbedaan fase penerbangan, kondisi operasional pesawat, serta karakteristik rute yang dilayani. Melalui visualisasi ini, pengguna dapat mengevaluasi kondisi operasional penerbangan secara agregatif tanpa harus melakukan inspeksi pada setiap *record* secara individual.



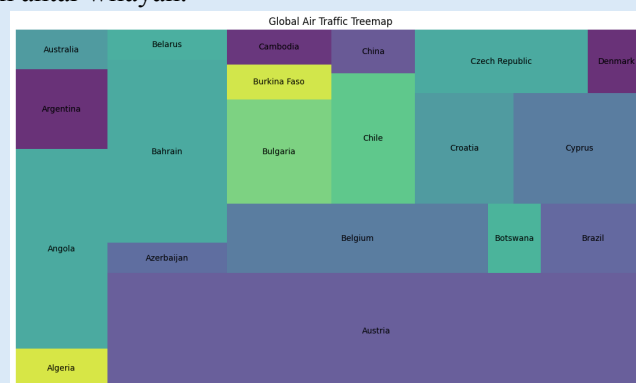
Gambar 5. *Flight Performance Metrics*

Metrik performa penerbangan digunakan untuk mengevaluasi karakteristik operasional pesawat seperti kecepatan, ketinggian, dan fase penerbangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pesawat beroperasi pada rentang parameter yang normal untuk penerbangan komersial, sementara beberapa nilai ekstrem dapat muncul akibat kondisi penerbangan tertentu atau keterbatasan sensor.



Gambar 6. *Fast Flight Airline Performance*

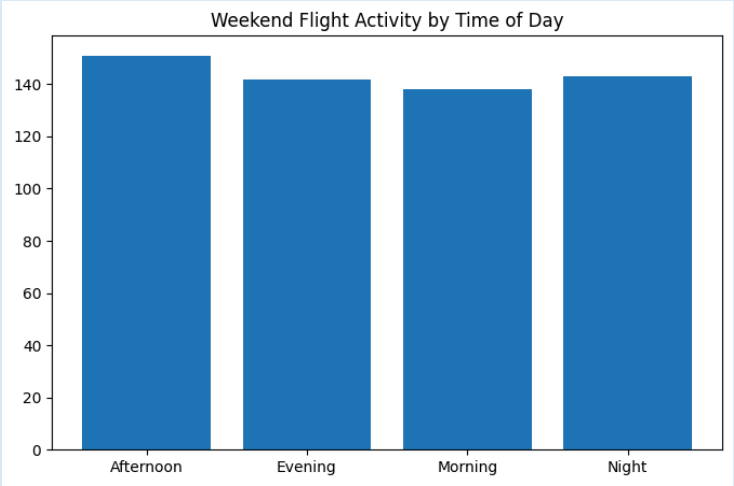
Treemap memberikan gambaran proporsi lalu lintas udara global berdasarkan negara atau wilayah. Area yang lebih besar menunjukkan kontribusi volume penerbangan yang lebih tinggi. Visualisasi ini memperjelas dominasi beberapa negara utama dalam lalu lintas udara global sekaligus menunjukkan ketimpangan distribusi aktivitas penerbangan antar wilayah.



Gambar 7. *Global Air Traffic Treemap*

Visualisasi ini digunakan sebagai pendukung analisis distribusi penerbangan berdasarkan waktu operasional. Data difilter menggunakan atribut `is_weekend` sehingga hanya menampilkan aktivitas penerbangan pada hari Sabtu dan Minggu. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola aktivitas penerbangan pada akhir pekan relatif serupa dengan pola aktivitas keseluruhan, yaitu didominasi oleh periode pagi

dan siang hari. Namun terdapat perbedaan proporsi pada beberapa kategori waktu yang menunjukkan adanya perubahan perilaku perjalanan pada akhir pekan dibandingkan hari kerja. Visualisasi ini memperlihatkan kemampuan OLAP dalam melakukan slicing berdasarkan atribut tertentu untuk menghasilkan analisis yang lebih spesifik.



Gambar 8. Weekend Flight Activity by Time of Day